CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

F(x) = ∫₀^∞ sin(xt)/(eᵗ − 1) dt et sa limite

Énoncé

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{e^t - 1}\, dt$.

1. Montrer que F est définie et continue sur $\mathbb{R}$.
2. Justifier que $F(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n^2 + x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. Déterminer la limite de F en $+\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|\sin u| \leqslant |u|$; $\int_0^{+\infty} \sin(xt)e^{-nt}dt = \frac{x}{n^2+x^2}$.

Ce qu'on te demande. Domination sur tout segment ; intégration terme à terme ; comparaison série-intégrale.

Corrigé

1) Définition et continuité

$u(x,t) = \frac{\sin(xt)}{e^t-1}$ est continue sur $\mathbb{R}\times\,]0,+\infty[$. Pour $|x| \leqslant A$:

$$|u(x,t)| \leqslant \frac{At}{e^t - 1} = \varphi_A(t),$$

intégrable sur $]0,+\infty[$ (limite A en 0, $o(\frac{1}{t^2})$ en $+\infty$). Par domination sur tout segment, F est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

2) Expression en série

Pour $x > 0$, l'exercice « $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(ax)}{e^x-1}dx$ » (avec $a = x$) donne

$$F(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} \sin(xt)e^{-nt}\, dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n^2 + x^2}.$$

La formule vaut aussi pour $x = 0$ (les deux membres sont nuls) et pour $x < 0$ (les deux membres sont impairs).

3) Limite en $+\infty$

Pour $x > 0$, $t \mapsto \frac{x}{t^2+x^2}$ est décroissante sur $[0, +\infty[$:

$$\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{x} = \int_1^{+\infty} \frac{x\,dt}{t^2+x^2} \leqslant F(x) \leqslant \int_0^{+\infty} \frac{x\,dt}{t^2+x^2} = \frac{\pi}{2}.$$

$$F(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{\pi}{2}.$$

Le piège

La domination par $\frac{1}{e^t-1}$ (via $|\sin| \leqslant 1$) échoue : cette fonction n'est pas intégrable en 0.

La méthode

Pour dominer près de 0 : $|\sin(xt)| \leqslant |x|t$ compense la singularité $\frac{1}{t}$.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre. Cadre** : $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$, $x \in A$.
  - $\forall t$, $x \mapsto u(x,t)$ continue ;
  - $\forall x$, $t \mapsto u(x,t)$ continue par morceaux ;
  - $\forall [a,b] \subset A$, $\exists \varphi$ intégrable : $\forall x \in [a,b]$, $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$.

  $$\implies \quad f \in \mathcal{C}^0(A).$$

- **Intégration terme à terme. Hypothèses** :
  - f_n continues par morceaux et intégrables sur I ;
  - $\sum f_n \to S$ simplement sur I, S continue par morceaux ;
  - $\displaystyle\sum_n \int_I |f_n| < +\infty$.

  Conclusion : S intégrable sur I et

  $$\int_I \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$